AI 工具使用详情

本参赛队在竞赛过程中使用 AI 工具提供辅助。核心建模与分析由参赛队主导，AI 参与完成的内容均经逐项人工审查与核实。AI 主要用于整理信息、检查表达、辅助局部编程调试及完善论文呈现。

一、 所用 AI 工具

序号	工具名称	版本或型号	使用方式
1	DeepSeek	DeepSeek-V4.1-Flash	用于文本交互，辅助材料整理、局部代码调试、结果表述和论文语言修改。
2	DeepSeek Harness	/	作为 AI 辅助工作环境，用于组织交互、读取本地材料以及辅助执行程序和 LaTeX 编译；其本身不作为独立建模主体。

二、 具体使用目的与过程

编号	使用环节	AI 辅助内容	参赛队员的工作
A-01	赛题与附件解读	按队员指定的框架整理题目条件、附件字段、输出要求和易混点。	队员独立阅读赛题与附件，以原文为准逐项核对并确定最终理解。
A-02	模型表达检查	在队员已经提出建模思路和公式后，辅助检查符号、单位、边界条件、文字表述及可能遗漏。	建模假设、模型结构、控制方程、求解算法和收缩模型均由队员主导形成、推导、筛选并最终确定。
A-03	Python 代码与数值结果	按队员给定的数学模型辅助修改局部代码、解释报错、整理结果，并辅助生成图表。	队员确定程序结构和计算口径，逐段检查代码，在本机实际运行，并完成网格、步长、积分器及守恒核验。

编号	使用环节	AI 辅助内容	参赛队员的工作
A-04	论文语言与排版	辅助压缩重复表述、润色语言、调整 LaTeX 排版并定位编译问题。	队员逐句决定是否采纳，核对全部数值、公式、图表和文献，完成论文最终定稿。

三、 实际使用情况说明

赛题与附件整理方面，队员先行阅读赛题和附件，再使用 DeepSeek-V4.1-Flash 辅助归纳四个问题的输入条件、阶段差异、指定输出时刻、径向取值位置和结果文件要求。AI 生成的整理结果仅作为检查清单，队员逐项返回赛题原文及附件表头核对，最终解释由队员确定。

模型表达方面，传热传质框架、变物性处理、全域含水率终止判据以及平均含水率驱动半径更新等思路由队员依据题意主导形成。模型确定后，使用 AI 辅助检查公式说明中的符号是否统一、单位是否一致、Robin 边界和通量方向是否表述清楚，并提示可能需要补充说明的假设。相关建议均经队员重新推导和判断后选择性采用，最终模型选型和创新点由队员确定。

程序与结果方面，队员依据已经确定的控制方程和离散方法组织 Python 程序，使用 AI 辅助处理局部函数修改、数组维度、求解器参数、数据导出及运行报错。所有程序均由队员在本机实际执行；关键结果通过初始值和边界值检查、径向分布单调性检查、网格加密、最大步长变化、积分器对照及守恒核验进行复核。AI 还辅助将程序输出整理为规定格式的 Excel 数据和论文图表，但数据口径、图表含义及结论均由队员确认。

论文与排版方面，队员提供论文原稿和明确的修改范围，使用 AI 辅助发现重复表述、语义不清、数值表述不一致及 LaTeX 编译问题。摘要等关键内容由队员逐句讨论和定稿，AI 仅按队员确认的文字、加粗范围和排版要求修改源文件。论文中的数值均与程序输出和结果文件核对，参考文献由队员核查作者、题名、年份和来源，最终 PDF 由队员检查页码、图表、交叉引用和版面。

四、 主要提示方式

使用 AI 时，参赛队员提供赛题原文、附件说明、已经确定的模型或程序、运行结果以及明确的修改要求。提示主要采用以下方式：

1. 要求 AI 按指定栏目整理赛题条件或附件信息，输出待核对清单；
2. 提供队员已经建立的公式或模型文字，要求检查符号、量纲、边界条件和表达是否一致；
3. 提供既定算法、局部 Python 代码及报错信息，要求定位错误或给出修改建议；

4. 提供程序计算结果和图表要求，要求辅助整理表格、绘图代码或结果表述；

5. 提供论文原文和具体修改范围，要求在不改变模型、数据和结论的前提下精简语言或调整排版。

AI 给出的内容均作为候选建议。遇到与赛题、附件、队员推导或程序结果不一致的内容时，以原始材料和队员复核结果为准，不予采用。

五、 采纳、修改与人工核验

内容类别	采纳方式	人工核验方式
题目与附件整理	部分采纳	与赛题原文、附件说明、表头、单位和输出要求逐项核对。
模型表达建议	仅作检查参考	由队员独立推导控制方程，核对量纲、通量方向、初边值条件和守恒关系；模型选择及创新设计不由 AI 决定。
代码与调试建议	审查后部分采纳	队员逐段检查并实际运行程序，通过初值、边界值、单调性、网格加密、步长变化、积分器对照和守恒检查复核结果。
图表与结果文字	修改后采用	图表逐项对照程序输出和结果文件，核对坐标、单位、图例和数值；文字结论与正文计算结果保持一致。
语言与排版建议	逐句筛选后采用	队员人工审阅最终文本，核对公式、数值、引用和参考文献，并实际编译检查 PDF 页码、图表编号、交叉引用及版面。

六、 责任说明

核心建模与分析由参赛队主导，AI 参与完成的内容均经逐项人工审查与核实。参赛队员对提交的模型、代码、数据、图表、参考文献及全部结论承担责任。